

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3

Методы многомерного поиска.

Цель работы:

1. Изучение алгоритмов многомерного поиска 1-го и 2-го порядка.
2. Разработка программ реализации алгоритмов многомерного поиска 1-го и 2-го порядка.
3. Вычисление экстремумов функции.

Методические указания.

3.1. Метод наискорейшего градиентного спуска.

Стратегия поиска.

Стратегия решения задачи состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, $k = 0, 1, \dots$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу $x^{k+1} = x^k - \alpha^k \nabla f(x^k)$, где точка x^0 задается пользователем; величина шага α^k определяется для каждого значения k из условия:

$$\varphi(\alpha^k) = f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k)) \rightarrow \min_{\alpha^k}.$$

Решение задачи $\alpha^{*k} = \text{Arg min } f(x^k + \alpha^k d^k)$, где $d^k = -\nabla f(x^k)$, может осуществляться с использованием необходимого условия минимума $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$ с последующей проверкой

достаточного условия минимума $\frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$. Такой путь может быть использован либо при простой минимизирующей функции $\varphi(\alpha^k)$, либо при аппроксимации достаточно сложной функции $\varphi(\alpha^k) = f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))$ полиномом $P(\alpha^k)$ (как правило, второй или третьей степени), и тогда условие $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$ замещается условием $\frac{dP(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$, а условие $\frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$ - условием $\frac{d^2P(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$.

Другой путь решения задачи $\alpha^{*k} = \text{Arg min } f(x^k + \alpha^k d^k)$ связан с использованием численных методов, когда ищется $\min_{\alpha^k \in [a,b]} \varphi(\alpha^k) = \min_{\alpha^k \in [a,b]} f(x^k - \alpha^k \nabla f(x^k))$, т.е. с использованием методов одномерного поиска. Границы интервала $[a, b]$ задаются пользователем. При этом степень близости найденного значения α^k к оптимальному значению α^{*k} , удовлетворяющему условиям $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0$ и $\frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$, зависит от задания интервала $[a, b]$ и точности методов одномерной минимизации.

Построение последовательности $\{x^k\}$, $k = 0, 1, \dots$, заканчивается в точке x^k , для которой $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$, где $\varepsilon_1 > 0$ - заданное число, или если $k \geq M$, M - предельное число итераций, или при двукратном одновременном выполнении неравенств $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_1$, $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$, где ε_2 - малое положительное число. Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки локального минимума x^* , решается путем дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать x^0 , $\varepsilon_1 > 0, \varepsilon_2 > 0$, предельное число итераций M . Найти градиент

$$\text{функции в начальной точке } \nabla f(x^0) = \left[\frac{\partial f(x^0)}{\partial x_1}, \dots, \frac{\partial f(x^0)}{\partial x_n} \right]^T.$$

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить выполнение критерия окончания $\|\nabla f(x)\| < \varepsilon_1$:

a) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;

b) если нет, то перейти на Ш.6.

Ш.5. Проверить выполнение неравенства $k \geq M$:

a) если неравенство выполнено, то $x^* = x^k$;

b) если нет, то перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить величину шага $\alpha^{*k} = \text{Arg min}_{\alpha \in R^1} f(x^k + \alpha d^k)$, где $d^k = -\nabla f(x^k)$.

Ш.7. Вычислить $x^{k+1} = x^k - \alpha^{*k} \nabla f(x^k)$.

Ш.8. Проверить выполнение условий: $\|x^{k+1} - x^k\| < \varepsilon_1, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$:

a) если оба условия выполнены при текущем значении k и $k = k - 1$, то $x^* = x^{k+1}$; расчет окончен;

b) если хотя бы одно из условий не выполнено, то положить $k = k + 1$ и перейти на Ш.3.

Замечание 3.2.

Метод наискорейшего спуска гарантирует сходимость последовательности $\{x^k\}$ к точке минимума для сильно выпуклых функций.

3.2. Метод Флетчера-Ривза (Полака-Рибьера).

Постановка задачи

Требуется найти безусловный минимум функции $f(x)$ многих переменных, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$ на множестве допустимых решений $X \in R^n$. При этом предполагается использование методов одномерного поиска $\alpha^{*k} = \text{Arg min}_{\alpha \in R^1} f(x^k + \alpha d^k)$ для определения величины шага в направлении поиска d^k .

Стратегия поиска.

Стратегия метода Флетчера-Ривза (FR) состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, $k = 0, 1, \dots$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу:

$$x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k, k = 0, 1, \dots; \quad (3.2.1.)$$

$$d^k = -\nabla f(x^k) + w^{k-1} d^{k-1}; \quad (3.2.2.)$$

$$d^0 = -\nabla f(x^0); \quad (3.2.3.)$$

$$w^{k-1} = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}. \quad (3.2.4.)$$

Точка x^0 задается пользователем, величина шага α^{*k} определяется для каждого значения k из условия $\alpha^{*k} = \text{Arg min}_{\alpha \in R^1} f(x^k + \alpha d^k)$. Решение задачи одномерной

минимизации может осуществляться либо из условия $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0, \frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k^2}} > 0$, либо численно, с использованием методов одномерной минимизации, когда решается задача:

$$\varphi(\alpha^k) \rightarrow \min_{\alpha^k \in [a,b]}. \quad (3.2.5.)$$

При численном решении задачи определения величины шага степень близости найденного значения α^k к оптимальному значению α^{*k} , удовлетворяющему условиям $\frac{d\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^k} = 0, \frac{d^2\varphi(\alpha^k)}{d\alpha^{k2}} > 0$, зависит от задания интервала $[a,b]$ и точности одномерной минимизации.

Вычисление величины w^{k-1} по формуле (4.1.4.) обеспечивает для квадратичной формы $f(x) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j$ построение последовательности H -сопряженных направлений $d^0, d^1, \dots, d^k, \dots$, для которых $\langle d^j, H d^i \rangle = 0, \forall i, j = 0, 1, \dots, k; i \neq j$. При этом в точках последовательности $\{x^k\}$ градиенты функции $f(x)$ взаимно перпендикулярны, т.е. $\langle \nabla f(x^{k+1}), \nabla f(x^k) \rangle = 0, k = 0, 1, \dots$.

Для квадратичных функций $f(x)$ с матрицей $H > 0$ метод Флетчера-Ривза является конечным и сходится за число шагов, не превышающее n - размерность x вектора переменных.

При минимизации неквадратичных функций метод не является конечным, при этом следует отметить, что погрешность в решении задачи (4.1.5.) приводит к нарушению не только перпендикулярности градиентов, но и H -сопряженности направлений. Для неквадратичных функций, как правило, используется алгоритм Полака-Рибьера, когда в формулах (4.1.1. – 4.1.3.) величина w^{k-1} вычисляется следующим образом:

$$w^{k-1} = \begin{cases} \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, & k \notin J, \\ 0, & k \in J, \end{cases} \quad w^{k-1} = \begin{cases} \frac{\langle \nabla f(x^k), [\nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1})] \rangle}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, & k \notin J, \\ 0, & k \in J, \end{cases}$$

где $J = \{0, n, 2n, \dots\}$. В отличие от алгоритма Флетчера-Ривза алгоритм Полака-Рибьера предусматривает использование итерации наискорейшего спуска через каждые n шагов. Построение последовательности $\{x^k\}$ заканчивается в точке, для которой $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$, где $\varepsilon_1 > 0$ - заданное число, или при $k \geq M, M$ - предельное число итераций, или при двукратном одновременном выполнении двух неравенств $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$, где δ_2, ε_2 - малые положительные числа. Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки минимума, решается путем проведения дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать $x^0, \varepsilon_1, \delta_2, \varepsilon_2, M$ - предельное число итераций. Вычислить градиент $\nabla f(x^0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить выполнение критерия окончания $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, $x^* = x^k$, расчет заканчивается;

б) если нет, то перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq M$:

а) если неравенство выполняется, то расчет окончен и $x^* = x^k$;

б) если нет, то при $k = 0$ перейти на Ш.6., а при $k \geq 1$ перейти на Ш.7.

Ш.6. Определить $d^0 = -\nabla f(x^0)$.

Ш.7. Определить

$$w^{k-1} = \frac{\|\nabla f(x^k)\|^2}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, \text{ или } w^{k-1} = \begin{cases} \frac{\langle \nabla f(x^k), [\nabla f(x^k) - \nabla f(x^{k-1})] \rangle}{\|\nabla f(x^{k-1})\|^2}, & k \notin J, \\ 0, & k \in J. \end{cases}$$

Ш.8. Определить $d^k = -\nabla f(x^k) + w^{k-1}d^{k-1}$.

Ш.9. Найти α^{*k} из условия $\alpha^{*k} = \text{Arg} \min_{\alpha^k \in R^1} f(x^k + \alpha^k d^k)$.

Ш.10. Вычислить $x^{k+1} = x^k + \alpha^k d^k$.

Ш.11. Проверить выполнение условий $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2, |f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$:

а) в случае выполнения обоих условий в двух последовательных итерациях с номерами k и $k-1$ расчет окончен, найдена точка $x^* = x^k$.

б) если не выполняется хотя бы одно из условий, полагаем $k = k+1$ и переход на Ш.3.

3.3. Метод Девидона-Флетчера-Пауэлла.

Постановка задачи

Пусть дана функция $f(x)$, ограниченная снизу на множестве R^n и имеющая непрерывные частные производные во всех его точках (т.е. $f(x) \in C^1(X)$, $X = R^n$).

Требуется найти локальный минимум функции $f(x)$ на множестве допустимых решений $X = R^n$, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Стратегия поиска.

Стратегия метода Девидона-Флетчера-Пауэлла (DFP) состоит в построении последовательности точек $\{x^k\}$, таких, что $f(x^{k+1}) < f(x^k)$, $k = 0, 1, \dots$. Точки последовательности $\{x^k\}$ вычисляются по правилу:

$$x^{k+1} = x^k - \alpha^{*k} G^{k+1} \nabla f(x^k), \quad k = 0, 1, \dots, \quad (3.3.1)$$

где G^{k+1} - матрица размера $n \times n$, являющаяся аппроксимацией обратной матрицы Гессе. Она вычисляется по правилу:

$$G^{k+1} = G^k + \Delta G^k, \quad G^0 = E, \quad (3.3.2)$$

$$\Delta G^k = \frac{\Delta x^k (y^k)^T}{(y^k)^T \Delta g^k} - \frac{G^k \Delta g^k (G^k \Delta g^k)^T}{(\Delta g^k)^T G^k \Delta g^k}, \quad (3.3.3)$$

где $\Delta x^k = x^{k+1} - x^k$, $\Delta g^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$.

Точка x^0 задается пользователем, величина шага α^{*k} определяется из условия:

$$\alpha^{*k} = \text{Arg} \min_{\alpha^k \in [a, b]} \varphi(x^k + \alpha^k d^k). \quad (3.3.4)$$

Решение задачи (3.3.4.) может выполняться как из условия $\frac{d\varphi(\alpha)}{d\alpha^k} = 0, \frac{d^2\varphi(\alpha)}{d\alpha^{k^2}} > 0$, либо численно, с использованием методов одномерной минимизации, когда решается задача: $\varphi(\alpha^k) \rightarrow \min_{\alpha^k \in [a, b]}$ оптимизации.

Формулы (3.3.2.), (3.3.3.) при аналитическом решении задачи (3.3.4.) обеспечивают построение последовательности $\{G^k\}$ положительно определенных матриц, таких, что $G^k \rightarrow H^{-1}(x^*)$ при $k \rightarrow \infty$. Следствием этого для квадратичной функции

$f(x) = \frac{1}{2} \langle Hx, x \rangle + \langle b, x \rangle$, $H > 0$, является тот факт, что направления d^k , $k = 0, 1, \dots$, будут H -сопряженными и, следовательно, алгоритм DFP сойдется не более чем за n шагов.

Для неквадратичных функций $f(x)$ алгоритм DFP перестаёт быть конечным и его сходимость зависит от точности решения задачи (3.3.4.). Глобальную сходимость алгоритма можно гарантировать лишь при его обновлении через каждые n шагов, т.е. когда в формуле (4.2.1.):

$$G^{k+1} = \begin{cases} E, & k \in J; J = \{0, n, 2n, \dots\}, \\ G^k + \Delta G^k, & k \notin J. \end{cases}$$

Построение последовательности $\{x^k\}$ заканчивается в точке x^{*k} , для которой $\nabla f(x^k) < \varepsilon_1$, где ε_1 - заданное число, или при $k \geq M$ (M - предельное число итераций), или при двукратном одновременном выполнении двух неравенств: $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2$, $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$, где $\delta_2 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$ - малые положительные числа. Вопрос о том, может ли точка x^k рассматриваться как найденное приближение искомой точки x^* минимума, решается путем проведения дополнительного исследования.

Алгоритм.

Ш.1. Задать x^0 , ε_1 , δ_2 , ε_2 , M - предельное число итераций. Найти градиент $\nabla f(x^0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$, $G^0 = E$.

Ш.3. Вычислить $\nabla f(x^k)$.

Ш.4. Проверить критерий окончания $\|\nabla f(x^k)\| < \varepsilon_1$:

а) если критерий выполнен, $x^* = x^k$, расчет заканчивается;

б) Если нет, то перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq M$:

а) если неравенство выполняется, то расчет окончен и $x^* = x^k$;

б) если нет, то при $k = 0$ перейти на Ш.10., а при $k \geq 1$ перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить $\Delta g^k = \nabla f(x^{k+1}) - \nabla f(x^k)$.

Ш.7. Вычислить $\Delta x^k = x^{k+1} - x^k$.

Ш.8. Вычислить $\Delta G^k = \frac{\Delta x^k (\Delta x^k)^T}{(\Delta x^k)^T \Delta g^k} - \frac{G^k \Delta g^k (\Delta g^k)^T G^{kT}}{(\Delta g^k)^T G^k \Delta g^k}$.

Ш.9. Вычислить $G^{k+1} = G^k + \Delta G^k$.

Ш.10. Определить $d^k = -G^{k+1} \nabla f(x^k)$.

Ш.11. Вычислить $\alpha^{*k} = \text{Arg} \min_{\alpha^k \in [a, b]} f(x^k + \alpha^k d^k)$.

Ш.12. Вычислить $x^{k+1} = x^k + \alpha^{*k} d^k$.

Ш.13. Проверить условия $\|x^{k+1} - x^k\| < \delta_2$, $|f(x^{k+1}) - f(x^k)| < \varepsilon_2$:

а) в случае выполнения обоих условий в двух последовательных итерациях с номерами k и $k-1$ расчет окончен, найдена точка $x^* = x^{k+1}$.

б) если не выполняется хотя бы одно из условий, полагаем $k = k+1$ и переход на Ш.3.

3.4. Метод Бroyдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно (BFGS, L-BFGS)

Постановка задачи

Пусть дана функция $f(x)$, ограниченная снизу на множестве R^n и имеющая непрерывные вторые частные производные во всех его точках (т.е. $f(x) \in C^2(X)$, $X = R^n$).

Требуется найти локальный минимум функции $f(x)$ на множестве допустимых решений $X = R^n$, т.е. найти такую точку $x^* \in R^n$, что $f(x^*) = \min_{x \in R^n} f(x)$.

Стратегия поиска.

Стратегия метода Бройдена-Флетчера-Гольдфарба-Шенно (BFGS) состоит в построении Матрица H_k вычисляется по правилу BFGS:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k dk, \quad (3.4.1)$$

где $dk = -H_k \nabla f(x_k)$ — направление поиска, а H_k — матрица размера $n \times n$, являющаяся аппроксимацией обратной матрицы Гессе.

$$H_0 = E \quad (3.4.2)$$
$$H_{k+1} = H_k + \left(1 + \frac{y_k^T H_k y_k}{s_k^T y_k}\right) \cdot \frac{s_k s_k^T}{s_k^T y_k} - \frac{s_k y_k^T H_k + H_k y_k s_k^T}{s_k^T y_k} \text{ где:}$$

$$\bullet \quad s_k = x_{k+1} - x_k = \alpha_k d_k$$

$$y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$$

Точка x_0 задается пользователем, величина шага α_k определяется из условия:

$$\alpha_k = \arg \min_{\{\alpha \geq 0\}} f(x_k + \alpha d_k) \quad (3.4.3)$$

Решение задачи (3.4.3) может выполняться как из условия $\nabla f(x_{k+1})^T d_k = 0$, либо численно, с использованием методов одномерной минимизации.

Формулы (3.4.2), (3.4.3) при аналитическом решении задачи (3.4.4) обеспечивают построение последовательности H_k симметричных положительно определенных матриц. Для неквадратичных функций $f(x)$ алгоритм BFGS перестаёт быть конечным и его сходимость зависит от точности решения задачи (3.4.3). Глобальную сходимость алгоритма можно гарантировать лишь при его обновлении через каждые n или $(n+1)$ шагов, т.е. когда в формуле (4.3.1): $G^{k \cdot} = E$ Построение последовательности $\{x_k\}$ заканчивается в точке x_k , для которой $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$, где ε — заданное число, или при $k \geq k_{\max}$ ($k_{\max}$ — предельное число итераций), или при двукратном одновременном выполнении двух неравенств:

$\|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon_1$ и $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq \varepsilon_2$, где $\varepsilon_1, \varepsilon_2$ — малые положительные числа.

Вопрос о том, может ли точка x_k рассматриваться как найденное приближение искомой точки x^* минимума, решается путем проведения дополнительного исследования.

Алгоритм BFGS

Ш.1. Задать $x_0 \in E^n$, $\varepsilon > 0$, $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, $k_{\max}$ — предельное число итераций.

Найти градиент $\nabla f(x_0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$, $H_0 = I$ (единичная матрица).

Ш.3. Вычислить $d_k = -H_k \nabla f(x_k)$.

Ш.4. Проверить критерий окончания $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$:

- если критерий выполнен, расчет заканчивается;
- если нет, то перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq k_{\max}$:

- если неравенство выполняется, то расчет окончен и $x^* = x_k$;

- если нет, то при $k = mn$ (где m — целое число) перейти на Ш.10, а при $k \neq mn$ перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить $\alpha_k = \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha d_k)$ (методом одномерной минимизации).

Ш.7. Вычислить $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$.

Ш.8. Вычислить $\nabla f(x_{k+1})$.

Ш.9. Вычислить:

- $s_k = x_{k+1} - x_k$
- $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

Ш.10. Определить:

- $\rho_k = 1/(y_k^T s_k)$
- $H_{k+1} = (I - \rho_k s_k y_k^T) H_k (I - \rho_k y_k s_k^T) + \rho_k s_k s_k^T$

(Альтернативная форма формулы (4.3.3))

Ш.11. Вычислить $\|x_{k+1} - x_k\|$ и $|f(x_{k+1}) - f(x_k)|$.

Ш.12. Проверить условия $\|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon_1$ и $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq \varepsilon_2$:

- в случае выполнения обоих условий в двух последовательных итерациях с номерами k и $k-1$, расчет окончен, найдена точка $x^* = x_{k+1}$;
- если не выполняется хотя бы одно из условий, полагаем $k = k + 1$ и переход на Ш.3.

4.4. Метод L-BFGS (Limited-memory BFGS)

Метод L-BFGS является модификацией BFGS для решения крупномасштабных задач оптимизации, когда размерность n велика, и хранение матрицы G_k размера $n \times n$ требует $O(n^2)$ памяти, что становится неприемлемым. Основная идея: вместо хранения полной матрицы H_k , метод L-BFGS хранит только m последних векторных пар (s_i, y_i) (обычно $m = 3 \dots 20$), и вычисляет произведение $G_k \nabla f(x_k)$ неявно, используя двухпетлевую рекурсию.

Требования к памяти: $O(mn)$ вместо $O(n^2)$.

Стратегия поиска L-BFGS

Стратегия L-BFGS аналогична BFGS:

$$x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k \quad (4.4.1)$$

где $d_k = -H_k \nabla f(x_k)$, но матрица H_k не хранится явно.

Вместо этого хранятся m последних пар векторов:

- $\{s_{k-m}, \dots, s_{k-1}\}$
- $\{y_{k-m}, \dots, y_{k-1}\}$

где $s_i = x_{i+1} - x_i$, $y_i = \nabla f(x_{i+1}) - \nabla f(x_i)$.

Направление d_k вычисляется с помощью двухпетлевой рекурсии (алгоритм, описанный ниже).

Алгоритм L-BFGS

Ш.1. Задать $x_0 \in E^n$, $\varepsilon > 0$, $\varepsilon_1 > 0$, $\varepsilon_2 > 0$, $k_{\max}$, m (размер памяти, обычно 3-20).

Найти $\nabla f(x_0)$.

Ш.2. Положить $k = 0$.

Ш.3. Вычислить d_k с помощью двухпетлевой рекурсии:

Двухпетлевая рекурсия (L-BFGS two-loop recursion):

- Инициализация: $q = \nabla f(x_k)$
- Первый цикл (обратный, от $i = k-1$ до $i = k-m$):
 - $\rho_i = 1/(y_i^T s_i)$
 - $\alpha_i = \rho_i s_i^T q$
 - $q = q - \alpha_i y_i$
- Инициализация H_0 : $\gamma_k = (s_{k-1}^T y_{k-1}) / (y_{k-1}^T y_{k-1})$

- $r = \gamma_k q$ (начальное приближение)
- Второй цикл (прямой, от $i = k-m$ до $i = k-1$):
 - $\beta = \rho_i y_i^T r$
 - $r = r + s_i (\alpha_i - \beta)$
- $d_k = -r$

Ш.4. Проверить критерий окончания $\|\nabla f(x_k)\| \leq \varepsilon$:

- если выполнен, расчет заканчивается;
- если нет, перейти на Ш.5.

Ш.5. Проверить условие $k \geq k_{\max}$:

- если выполняется, расчет окончен, $x^* = x_k$;
- если нет, перейти на Ш.6.

Ш.6. Вычислить α_k методом линейного поиска (line search):

- $\alpha_k = \arg \min_{\alpha \geq 0} f(x_k + \alpha d_k)$
- Можно использовать условия Вольфе (Wolfe conditions) для эффективного выбора α_k .

Ш.7. Вычислить $x_{k+1} = x_k + \alpha_k d_k$.

Ш.8. Вычислить $\nabla f(x_{k+1})$.

Ш.9. Сохранить новую пару векторов:

- $s_k = x_{k+1} - x_k$
- $y_k = \nabla f(x_{k+1}) - \nabla f(x_k)$

Если количество сохраненных пар превышает m , удалить самую старую пару.

Ш.10. Вычислить $\|x_{k+1} - x_k\|$ и $|f(x_{k+1}) - f(x_k)|$.

Ш.11. Проверить условия $\|x_{k+1} - x_k\| \leq \varepsilon_1$ и $|f(x_{k+1}) - f(x_k)| \leq \varepsilon_2$:

- в случае выполнения обоих условий в двух последовательных итерациях, расчет окончен, найдена точка $x^* = x_{k+1}$;
- если не выполняется хотя бы одно условие, полагаем $k = k + 1$ и переход на Ш.3.

Сравнение методов DFP, BFGS и L-BFGS

Характеристика	DFP	BFGS	L-BFGS
Обновление матрицы	Аппроксимация H^{-1}	Аппроксимация H^{-1}	Неявное вычисление
Память	$O(n^2)$	$O(n^2)$	$O(mn)$, $m \ll n$
Численная устойчивость	Средняя	Высокая	Высокая
Применение	Малые n	Малые и средние n	Большие n
Скорость сходимости	Суперлинейная	Суперлинейная	Суперлинейная

Примечания

1. **BFGS считается более устойчивым, чем DFP, на практике.**
2. L-BFGS является методом выбора для крупномасштабных задач (машинное обучение, нейронные сети).
3. Для гарантии сходимости необходимо использовать точный или приближенный линейный поиск с условиями Вольфе.

Задание.

Требуется найти минимум тестовой функции Розенброка:

$$f(x) = \sum_{i=1}^{n-1} [a(x_i^2 - x_{i+1})^2 + b(x_i - 1)^2] + f_0.$$

1. Методами сопряженных градиентов (методом Флетчера-Ривза и методом Полака-Рибьера).
2. Квазиньютоновскими методами (DFP, BFGS и L-BFGS).

Замечание 4.2. В качестве методов одномерного поиска использовать любой из известных методов одномерного поиска.

Варианты задания:

1. $a = 50, b = 2, f_0 = 10, n = 2$;
 2. $a = 150, b = 2, f_0 = 100, n = 3$;
 3. $a = 80, b = 3, f_0 = 110, n = 2$;
 4. $a = 250, b = 2, f_0 = 50, n = 2$;
 5. $a = 70, b = 5, f_0 = 30, n = 3$;
 6. $a = 30, b = 2, f_0 = 80, n = 4$;
 7. $a = 250, b = 2, f_0 = 300, n = 2$;
 8. $a = 158, b = 2, f_0 = 40, n = 2$;
 9. $a = 500, b = 2, f_0 = 10, n = 2$;
 10. $a = 350, b = 2, f_0 = 110, n = 2$;
1. Найти все стационарные точки и значения функций соответствующие этим точкам.
 2. Оценить скорость сходимости указанных алгоритмов и сравнить по времени получение результата оптимизации для разных методов.
 3. Реализовать алгоритмы программированием на одном из языков высокого уровня (C++, C#, Python, Haskell и др.).
 4. Отчет представить в стандартном виде (TEX, PDF).

Требования к отчету.

1. Отчет должен содержать:
 - 1.1. титульный лист;
 - 1.2. цель работы;
 - 1.3. постановку задачи;
 - 1.4. проверку решения на допустимость.
2. Исследование выполнить с помощью написанной Вами программы с результатами в графическом виде.
3. Кроме текста исследования следует привести также текст исходного кода программ.
4. Отчет оформляется в формате PDF желательно в редакторе TEX.